MITTUNIVERSITETET

Laboration: Labb 1 & 2

Laborant: Hussein Alshaikhshaker, Omran Suleiman, Ahmad Alhamid

Kurs: DT222G

Datum: 2025-11-17

IP Adress

IP-adressen som kommer att användas för båda laborationerna har framförts enligt laborationsinstruktioner.

YY * MM + DD % 223 (första oktett)

YY * MM + DD % 225 (andra och tredje oktett)

Fjärde oktett tilldelas 0.

(00 * 9 + 20) % 223 = 20 % 223 = 20

(00 * 3 + 17) % 225 = 17 % 225 = 17

(00 * 2 + 16) % 225 = 16 % 225 = 16

Slutlig IP-adress:

$(20.17.16.0)_{10}$/20

$(00000100.00010001.00010000.00000000)_{2}$

Broadcast adress:

$(20.17.31.255)_{10}$/20

$(00000100.00010001.00011111.11111111)_{2}$

Då vi har 20 bitar för nätverksadresser och 12 bitar för hostadresser så har vi adressrymd som består av 2^12 olika kombinationer. Detta nätverk kan hålla 4096 IP-adresser, varav 2 stycken reserverade för nätverksadressen och broadcast adressen (de adresserna som är angivna ovan). Så totalt kan vi koppla 4094 enheter till detta nätverk.

Subnät

Fördelar

Subnät underlättar routing, mindre nät gör att routrar hanterar färre adresser. Det ger snabbare vidarebefordring av trafik.

Minskad broadcast trafik.

Bättre säkerhetskontroll, subnät kan isoleras från varandra. Separerar zoner.

Enklare felsökning.

Nackdelar

Vid uppdelning av ett stort nätverk till många mindre, så tappar vi lite adresser på vägen. Antalet adresser som förloras för nätverksadresser och broadcast adresser ökar med antalet bitar vi reserverar för nätverksadresser, alltså antalet subnät. Varje subnät reserverar två adresser, som sagt en för nätverksadressen för subnätet och en för broadcast adressen. Så för denna laboration tappar vi 16 adresser då vi delar upp nätverket i 8 delar.

Utrustning. Subnät kräver mer hårdvara, fler routrar, fler switchar osv.

Ökad komplexitet.

Planering

Utgångpunkten är det givna nätet 20.17.16/20, vilket består av totalt 4096 adresser. För att uppfylla topologins krav behöver nätet delas upp i flera olika subnät med varierande storlek. Vi har därför valt att använda VLSM (Variable Length Subnet Masking), vilket innebär att varje router får ett subnät vars storlek baseras på det faktiska hostbehovet.

Den totala lösningen består av åtta huvudsakliga subnät (S1-S8) samt fyra mindre subnät som används för punkt-till-punkt-länkar mellan routrarna.

Subnätstilldelning

Router A kräver 2100 hosts, därmed har vi tilldelat den två subnät där ett subnät består av 2048 adresser, och det andra 64 adresser. Router A tilldelas S1 och S2.

Router B kräver 1000 adresser, får ett subnät av 1024 adresser. Router B tilldelas S3.

Router C kräver 300 adresser och får två subnät där ena är 256 adresser och det andra är 64 adresser. Router C tilldelas S4 och S5.

Router D kräver 600 adresser och får tre subnät.
Första subnätet (S6) består av 64 adresser.
Andra subnätet (S7) består av 32 adresser.
Tredje subnätet (S8) består av 512 adresser.

Länkar

De fyra punkt-till-punkt-länkarna mellan routrarna kräver endas två adresser varedera. Varje länk tilldelas ett eget /30-subnät:

AC, AB, BD, CD – vardera 4 adresser (2 användbara).

Motivering

Samtliga subnät har placerats i på ett sätt för att undvika fragmentering och överlappning. De största subnäten lades i början och mindre subnät som länkarna lades i slutet (20.17.31…).

Efter allokeringen återstår 16 adresser i slutet, efter den sista länken (20.17.31.240 till 20.17.31.255). Dessa 16 adresser är lediga och kan användas i kritiska händelser. Hela nätet används effektivt utan överlapp eller fragmentering.

OBS: Vi har planerat fel vid första planering, så denna planering beskrivs av planering 2. De tabellerna överst har vi genomfört laborationen med och vi fick använda tillfällig adressrymd för router B (20.17.32.0). Planering 1 är den första subnätstilldelningen (den med överlappning), planering 2 är den lagade subnätstilldelningen.

Planering 1

Nätverk	Subnät	Nätverks-ID	Mask	Användbara hosts	Räckvidd
RT-A Ethernet	**S1** **S2**	**20.17.16.0** **20.17.24.0**	**/21** **/26**	**2046** **62**	**20.17.16.1->20.17.23.254** **20.17.24.1->20.17.24.62**
RT-B Ethernet	**S3**	**20.17.32.0**	**/22**	**1022**	**20.17.32.0->20.17.35.254**
RT-C Ethernet	**S4** **S5**	**20.17.28.0** **20.17.29.0**	**/24** **/26**	**254** **62**	**20.17.28.1->20.17.28.254** **20.17.29.1->20.17.29.62**
RT-D Ethernet	**S6** **S7** **S8**	**20.17.29.64** **20.17.29.128** **20.17.30.0**	**/26** **/27** **/23**	**62** **30** **510**	**20.17.29.65 - 20.17.29.126** **20.17.29.129 - 20.17.29.158** **20.17.30.1 - 20.17.31.254**
Link A-C (256 kbit/s)	**AC**	**20.17.29.160**	**/30**	**2**	**20.17.29.161/162**
Link A-B (128 kbit/s)	**AB**	**20.17.29.164**	**/30**	**2**	**20.17.29.165/166**
Link B-D (64 kbit/s)	**BD**	**20.17.29.168**	**/30**	**2**	**20.17.29.169/170**

Link C-D (128 kbit/s)	**CD**	**20.17.29.172**	**/30**	**2**	**20.17.29.173/174**

Interfaces planering 1

Table 1: Interface table for RT-A

RT-A Interface	IP-Address	Subnet mask	DCE/DTE	Bandwidth	Hosts	Description
Serial0/0/0	20.17.29.161	255.255.255.252	DCE	256kbit/s	2	Link to RT-C interfaceS0/0/1
Serial0/0/1	20.17.29.165	255.255.255.252	DTE	128kbit/s	2	Link to RT-B interfaceS0/0/1
FastEthernet0/0	20.17.16.1	255.255.248.0		100Mbit/s	2046	Link to RT-A Ethernet network
FastEthernet0/1	20.17.24.1	255.255.255.192		100Mbit/s	62	Secondary subnet for RT-A
Loopback0	200.196.248.12	255.255.255.0		100Mbit/s		WAN-connection using address 200.169.248.12/24

Table 2: Interface table for RT-B

RT-B Interface	IP-Address	Subnet mask	DCE/DTE	Bandwidth	Hosts	Description
Serial0/0/0	20.17.29.169	255.255.255.252	DCE	64 kbit/s	2	Link to RT-D interfaceS0/0/1
Serial0/0/1	20.17.29.166	255.255.255.252	DCE	128 kbit/s	2	Link to RT-A interfaceS0/0/1

FastEthernet 0/0	**20.17.32.0**	255.255.252.0		100 Mbit/s	1022	Link to RT-B Ethernet network

Table 3: Interface table for RT-C

RT-C Interface	IP-Address	Subnet mask	DCE/DTE	Bandwidth	Hosts	Description
Serial0/0/0	20.17.29.173	255.255.255.252	DTE	128 kbit/s	2	Link to RT-D interfaceS0/0/1
Serial0/0/1	20.17.29.162	255.255.255.252	DTE	256 kbit/s	2	Link to RT-A interfaceS0/0/1
FastEthernet 0/0	20.17.28.0	255.255.255.0		100Mbit/s	254	Link to RT-C Ethernet network
FastEthernet 0/1	20.17.29.1	255.255.255.192		100Mbit/s	62	Secondary subnet for RT-C

Table 4: Interface table for RT-D

RT-D Interface	IP-Address	Subnet mask	DCE/DTE	Bandwidth	Hosts	Description
Serial0/0/0	20.17.29.170	255.255.255.252	DTE	64 kbit/s	2	Link to RT-B interfaceS0/0/1
Serial0/0/1	20.17.29.174	255.255.255.252	DCE	128 kbit/s	2	Link to RT-C interfaceS0/0/1

FastEthernet 0/0	20.17.29.65	255.255.255.192		100 Mbit/s	62	Link to RT-D Ethernet network
FastEthernet 0/1	20.17.29.129	255.255.255.224		100Mbit/s	30	Second subnet for RT-D
FastEthernet 0/2	20.17.30.1	255.255.254.0		100Mbit/s	510	Third subnet for RT-D

Planering 2

Nätverk	Subnät	Nätverks-ID	Mask	Användbara hosts	Subnetmask	Räckvidd
RT-A Ethernet	**S1** **S2**	**20.17.16.0** **----------** **20.17.31.0**	**/21** **----** **/26**	**2046** **------** **62**	**255.255.248.0** **----------** **255.255.255.192**	**20.17.16.1->20.17.23.254** **----------** **20.17.31.1->20.17.31.62**
RT-B Ethernet	**S3**	**20.17.24.0**	**/22**	**1022**	**255.255.252.0**	**20.17.24.1->20.17.27.254**
RT-C Ethernet	**S4** **S5**	**20.17.28.0** **----------** **20.17.31.64**	**/24** **----** **/26**	**254** **-------** **62**	**255.255.255.0** **----------** **255.255.255.192**	**20.17.28.1->20.17.28.254** **----------** **20.17.31.65->20.17.31.126**
RT-D Ethernet	**S6** **S7** **S8**	**20.17.31.128** **----------** **20.17.31.192** **----------** **20.17.29.0**	**/26** **------** **/27** **------** **/23**	**62** ---------- **30** **----------** **510**	**255.255.255.192** **----------** **255.255.255.224** **----------** **255.255.254.0**	**20.17.31.129->20.17.31.190** **----------** **20.17.31.193->20.17.31.222** **----------** **20.17.29.1->20.17.30.254**

Link A-C (256 kbit/s)	**AC**	**20.17.31.224**	**/30**	**2**	**255.255.255.252**	**20.17.31.225/226**
Link A-B (128 kbit/s)	**AB**	**20.17.31.228**	**/30**	**2**	**255.255.255.252**	**20.17.31.229/230**
Link B-D (64 kbit/s)	**BD**	**20.17.31.232**	**/30**	**2**	**255.255.255.252**	**20.17.31.233/234**
Link C-D (128 kbit/s)	**CD**	**20.17.31.236**	**/30**	**2**	**255.255.255.252**	**20.17.31.237/238**

Interfaces planering 2

Table 1: Interface table for RT-A

RT-A Interface	IP-Address	Subnet mask	DCE/DTE	Bandwidth	Hosts	Description
Serial0/0/0	20.17.31.225	255.255.255.252	DCE	256kbit/s	2	Link to RT-C interfaceS0/0/1
Serial0/0/1	20.17.31.229	255.255.255.252	DTE	128kbit/s	2	Link to RT-B interfaceS0/0/1
FastEthernet0/0	20.17.16.1	255.255.248.0		100Mbit/s	2046	Link to RT-A Ethernet network
FastEthernet0/1	20.17.31.1	255.255.255.192		100Mbit/s	62	Secondary subnet for RT-A

Loopback0	200.196.248.12	255.255.255.0		100Mbit/s		WAN-connection using address 200.169.248.12/24

Table 2: Interface table for RT-B

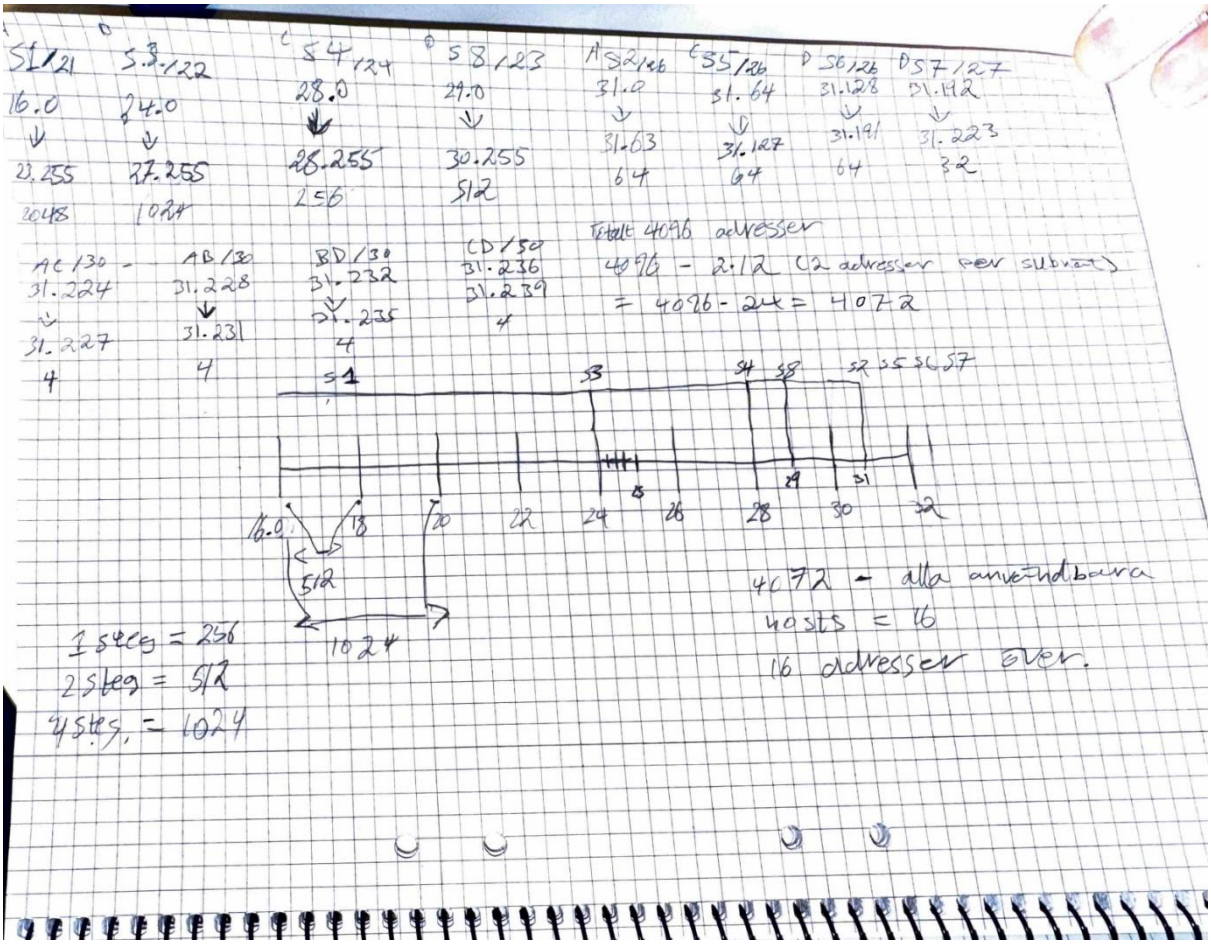
RT-B Interface	IP-Address	Subnet mask	DCE/DTE	Bandwidth	Hosts	Description
Serial0/0/0	20.17.31.233	255.255.255.252	DCE	64 kbit/s	2	Link to RT-D interfaceS0/0/1
Serial0/0/1	20.17.31.230	255.255.255.252	DCE	128 kbit/s	2	Link to RT-A interfaceS0/0/1
FastEthernet 0/0	20.17.24.1	255.255.252.0		100 Mbit/s	1022	Link to RT-B Ethernet network

Table 3: Interface table for RT-C

RT-C Interface	IP-Address	Subnet mask	DCE/DTE	Bandwidth	Hosts	Description
Serial0/0/0	20.17.31.237	255.255.255.252	DTE	128 kbit/s	2	Link to RT-D interfaceS0/0/1
Serial0/0/1	20.17.31.226	255.255.255.252	DTE	256 kbit/s	2	Link to RT-A interfaceS0/0/1
FastEthernet 0/0	20.17.28.1	255.255.255.0		100Mbit/s	254	Link to RT-C Ethernet network
FastEthernet 0/1	20.17.31.65	255.255.255.192		100Mbit/s	62	Secondary subnet for RT-C

Table 4: Interface table for RT-D

RT-D Interface	IP-Address	Subnet mask	DCE/DTE	Bandwidth	Hosts	Description
Serial0/0/0	20.17.31.234	255.255.255.252	DTE	64 kbit/s	2	Link to RT-B interfaceS0/0/1
Serial0/0/1	20.17.31.238	255.255.255.252	DCE	128 kbit/s	2	Link to RT-C interfaceS0/0/1
FastEthernet 0/0	20.17.31.129	255.255.255.192		100 Mbit/s	62	Link to RT-D Ethernet network
FastEthernet 0/1	20.17.31.193	255.255.255.224		100Mbit/s	30	Second subnet for RT-D
FastEthernet 0/2	20.17.29.1	255.255.254.0		100Mbit/s	510	Third subnet for RT-D



Figur 1: Visuell planering för vår andra subnätstilldelning

Static routing

I vår grupp är vi bara 3 personer, i och med det har vi konfigurerat 3 routrar. Router A, B och C. Vi har kopplat router C och B mot A. De skickar data uppåt mot A båda två. All trafik som router B och router C inte känner till skickas vidare till router A. Router A är alltså defualt-gateway.

OBS: Vi har fyllt i vilka adresser router D ska kopplas mot, men inget har utförts praktiskt i laborationen. Router B och C har kopplats endast med default route till router A och router A kopplades mot alla deras subnät via länkar.

- **Router A**
  Default route loopback: 0.0.0.0 | 0.0.0.0 |
  Statisk route till RtB: 20.17.32.0 | 255.255.252.0 | 20.17.29.166
  Statisk route till RtC: 20.17.28.0 | 255.255.255.0 | 20.17.29.162
  Statisk route till RtC: 20.17.29.0 | 255.255.255.192 | 20.17.29.162

- **Router B**
  Default route till RtA: 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 20.17.29.165
  Statisk route till RtD: 20.17.29.64 | 255.255.255.192 | 20.17.29.169
  Statisk route till RtD: 20.17.29.128 | 255.255.255.224 | 20.17.29.169
  Statisk route till RtD: 20.17.30.0 | 255.255.255.252 | 20.17.29.169

- **Router C**
  Default route till RtA: 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 20.17.29.161
  Statisk route till RtD: 20.17.29.64 | 255.255.255.192 | 20.17.29.173
  Statisk route till RtD: 20.17.29.128 | 255.255.255.224 | 20.17.29.173
  Statisk route till RtD: 20.17.30.0 | 255.255.255.252 | 20.17.29.173

- **Router D**
  Default route till RtB: 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 20.17.29.170
  Default route till RtC: 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 20.17.29.174

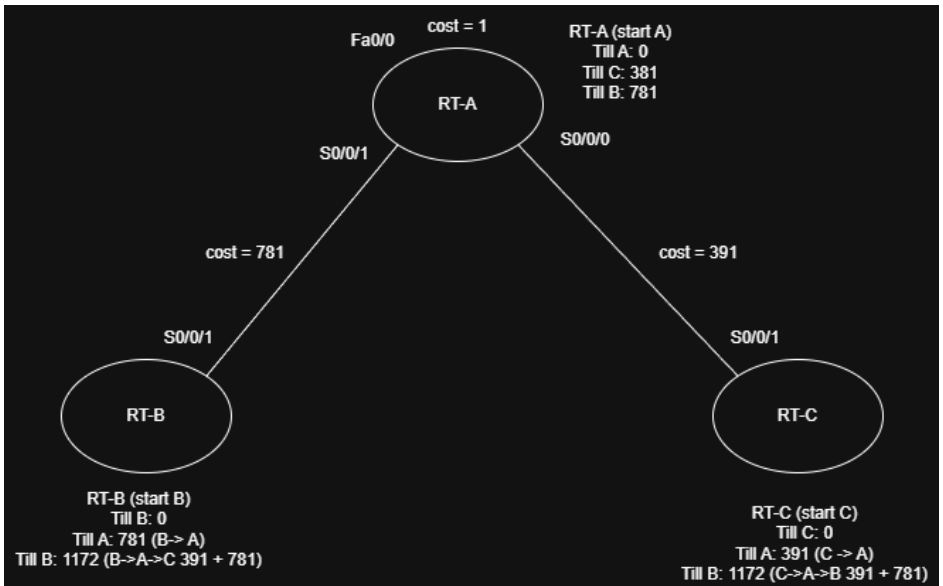
Eftersom vi inte hade router D så använde vi inte kommandot [show ip route] eller [traceroute <destination ip>]. Men om vi skulle ha gjort det på någon router, skulle alla pings ta den vägen som routerns routingtabell ansåg vara den mest prioriterade, alltså den default-route som faktiskt är låg aktiv i RIB. Lägre AD (Administrativ distans) = högre trovärdighet.
Detta innebär i praktiken att trafiken följer den next-hop som har lägst administrativ distans eller den som CEFs hashfunktion väljer om båda vägarna kostar lika mycket. Inga paket skickas via slumpmässig väg.

För att tvinga trafik från RtD till loopback på RtA att alltid ta vägen via RtC hade vi behövt ändra AD värdet för de statiska default-rutterna på RtD så att vägen via C får lägre AD (Högre prioritet) än vägen B.
På RtD använder man två statiska default rutter men anger olika AD-värden via kommandot [ip route <network-id> <mask> <next-hop> <cost>].

Defualt route till RtB: 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 20.17.29.170 | 10
Defualt route till RtC: 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 20.17.29.174 | 1

Genom att sätta AD-värdet för route till B högre än AD-värdet för route till C, kommer RtD att välja rutten D->C->A i RIB.

Dynamisk routing



Länk bandbredd och beräknade OSPF costs

Länk	Bandbredd	Beräkning	Cost (avrundad)
RT-A ↔ RT-B	128 kbps = 128000 bps	100000000 ÷ 128000 = 781.25	**781**
RT-A ↔ RT-C	256 kbps = 256000 bps	100000000 ÷ 256000 = 390.625	**391**
LAN (varje routers FastEthernet)	100 Mbps = 100000000 bps	100000000 ÷ 100000000 = 1	**1**

Djikstra algorithm

Startrouter	Nät A (20.17.16.0/21)	Nät B (20.17.32.0/22)	Nät C (20.17.31.0/24)
RT-A	0	**781**	**391**
RT-B	**781**	0	**1172**
RT-C	**391**	**1172**	0

Figur 2: Beräkning av cost och Djikstra

Ifall vi hade konfigurerad RT-D och modifierade OSPF-metrik för att skicka paket från RT-D till RT-A, via RT-B istället för RT-C, för att uppnå detta skulle vi ändra cost på interface med hjälp av kommandot [ip ospf <cost>]. Antingen genom att höja kostnaden på RT-C eller minska kostnaden RT-B.

Gruppmedlemmar:

hual2302 RtB

ahal2303 RtA

ommo2200 RtC